

MODUL 10 SWITCHING & MAC-KOMMUNIKATION





BJÖRN CYBERVIKING

SWITCHING & MAC-KOMMUNIKATION

Die lernende Verteilertafel



JEDES HAUS
FINDET SEINEN
ANSCHLUSS

1 ANSGARS NEUES STEINHAUS



Ansgars Haus ist fertig gebaut. Die Wasserleitung zum Verteiler ist bereits verlegt – jetzt fehlt nur noch der Anschluss.

2 EINE NACHRICHT FÜR BJÖRN



Ansgar schickt eine Ratte mit seinem Auftrag „Wasser an!“ durch die noch unbeschriftete Leitung.

3 UNBEKANNTE LEITUNGEN AM VERTEILER



Der Wasserverteiler hat mehrere unbeschriftete Leitungen. In der Verteilertafel ist Ansgars Haus noch nicht eingetragen.

4 BESUCH AUS EINER LEITUNG



Die Ratte kommt aus Leitung 4 und bringt Björn den Auftrag von Ansgar.

5 BJÖRN LERNT DAZU



Björn trägt Ansgars Hauszeichen mit Leitung 4 in die Verteilertafel ein.

6 DIE VERTEILERTAFEL WÄCHST



Mit jeder Nachricht lernt der Verteiler dazu.

7 WASSER FÜR ANSGAR



Björn öffnet gezielt den Anschluss. Das Wasser fließt zu Ansgars Haus.

8 BEIM NÄCHSTEN MAL GEHT ES DIREKT



Dank MAC-Learning findet der Verteiler den richtigen Anschluss sofort.

MERKE:

Ein Switch lernt aus eingehenden Frames die Zuordnung von Hauszeichen (MAC-Adressen) zu Leitungen (Ports). So kann er Nachrichten später gezielt weiterleiten.
Keine Sucherei mehr – der Weg ist bekannt!





VERBINDEN
LERNEN
WEITERLEITEN

SWITCHING & MAC-KOMMUNIKATION

Die lernende Verteilertafel

Wie ein Switch aus MAC-Adressen lernt und Daten gezielt weiterleitet



AUS ADRESSEN
WERDEN
VERBINDUNGEN



MAC LERNEN

ZIELE FINDEN

DATEN LEITEN

NETZWERKE
VERSTEHEN

WAS IST EIN SWITCH?

Ein Switch ist ein Gerät der Sicherungsschicht (Layer 2) im lokalen Netzwerk (LAN). Er verbindet Geräte miteinander und leitet Daten (Frames) gezielt an den richtigen Anschluss (Port) weiter – basierend auf der MAC-Adresse.

WAS IST EINE MAC-ADRESSE?

Die MAC-Adresse (Media Access Control) ist eine eindeutige, hardwaregebundene Adresse eines Netzwerkgeräts. Sie besteht aus 6 Byte (48 Bit) und wird meist hexadezimal dargestellt.

Beispiel: **AA:BB:CC:11:22:33** (6 Byte = 48 Bit)

Die MAC-Adresse ist weltweit eindeutig (herstellerseitig vergeben) und identifiziert das Gerät im lokalen Netzwerk.

DER ABLAUF IM ÜBERBLICK

1 Gerät sendet Frame



Ein Gerät sendet einen Frame mit seiner MAC-Adresse.

2 Switch lernt die Quelle



Der Switch liest die Absender-MAC und merkt sich den Port (= Leitung).

3 Ziel bekannt?

MAC-Tabelle	
Björn	1
Leif	2
Erik	3
Ansgar	4
Freya	5

Der Switch prüft, ob die Ziel-MAC bereits in der Verteilertafel vorhanden ist.

4 Weiterleiten



Ist das Ziel bekannt, leitet der Switch den Frame nur an den passenden Port weiter (Unicast).

5 Unbekannt? Dann an alle!



Ist das Ziel unbekannt, leitet der Switch den Frame an alle anderen Ports weiter (Flooding). Sobald eine Antwort kommt, wird der Port gelernt.

DIE WICHTIGSTEN FUNKTIONEN

1

MAC Learning

Der Switch lernt aus eingehenden Frames die Zuordnung von MAC-Adresse zu Port und speichert sie in der MAC-Tabelle.

2

Forwarding

Der Switch leitet Frames gezielt an den passenden Port weiter, wenn die Ziel-MAC bekannt ist.

3

Flooding (Unknown Unicast)

Ist die Ziel-MAC unbekannt, sendet der Switch den Frame an alle anderen Ports (außer den Eingangsport).

4

Filtering

Frames, die zum selben Port zurückgehen würden, werden nicht weitergeleitet.

5

Aging

Nicht mehr verwendete Einträge in der MAC-Tabelle werden nach einer bestimmten Zeit automatisch entfernt.

DIE MAC-TABELLE (VERTEILERTAFEL)

Hauszeichen (MAC-Adresse)	Leitung (Port)	Status
Björn (AA:BB:CC:11:22:11)	1	aktiv
Leif (AA:BB:CC:11:22:22)	2	aktiv
Erik (AA:BB:CC:11:22:33)	3	aktiv
Ansgar (AA:BB:CC:11:22:44)	4	aktiv
Freya (AA:BB:CC:11:22:55)	5	aktiv
...	...	...

Die MAC-Tabelle wird automatisch durch den Switch erstellt und laufend aktualisiert.

Einträge, die längere Zeit nicht mehr verwendet werden, werden automatisch gelöscht (Aging).

UNICAST, BROADCAST UND MULTICAST

Unicast (gezielte Nachricht)		Frame geht nur an den einen bekannten Port.
Broadcast (Nachricht an alle)		Frame geht an alle Ports (im lokalen Netzwerk). Ziel-MAC: FF:FF:FF:FF:FF:FF
Multicast (Nachricht an eine Gruppe)		Frame geht an eine bestimmte Gruppe von Geräten. Ziel-MAC beginnt mit 01:00:5E...

TYPISCHE ANWENDUNGSFÄLLE

- Kommunikation in lokalen Netzwerken (LAN)
- Verbindung von PCs, Servern, Druckern, IoT-Geräten
- Segmentierung mit VLANs
- Grundlage für viele weitere Protokolle (z. B. IP, DHCP, ARP)

SICHERHEIT & RISIKEN

- ARP Spoofing**
Manipulierte ARP-Nachrichten können die MAC-Zuordnung verfälschen.
- MAC Flooding**
Überfüllung der MAC-Tabelle mit gefälschten Adressen.
- Unbefugter Zugriff**
Ohne geeignete Netzwerksicherheit können Angreifer den Datenverkehr mitlesen oder manipulieren.

WICHTIGE BEGRIFFE

- Frame**
Datenpaket der Sicherungsschicht (Layer 2)
- Port**
Physischer Anschluss am Switch
- MAC-Adresse**
Eindeutige Geräteadresse (6 Byte)
- MAC-Tabelle**
Zuordnung von MAC-Adresse zu Port
- Switching**
Gezieltes Weiterleiten von Frames

MERKE:

Ein Switch lernt aus eingehenden Frames die Zuordnung von MAC-Adressen zu Ports. So können Daten gezielt weitergeleitet werden – ohne unnötigen Verkehr im Netzwerk.

LERNEN.
VERSTEHEN.
VERBINDEN.





1 BJÖRN HAT EIN GESCHENK ...

Dieses Geschenk soll zu Erik!

Und woher soll ich wissen, für wen es ist?

?

Die eigentlichen Daten, die übertragen werden sollen, nennt man **Payload** (Nutzdaten).

2 ERST WIRD DAS GESCHENK VERPACKT ...

Bevor es auf die Reise geht, müssen wir es richtig verpacken!

DIE VERPACKUNG
↓
Daten
+
Verpackung
=
Ethernet Frame

Die Daten werden in eine stabile Verpackung gelegt. Diese Verpackung ist der **Ethernet Frame**.

3 DER PAKETAUFKLEBER ...

Jetzt bekommt das Paket alle wichtigen Informationen für seine Reise!

PAKETAUFKLEBER

AN: _____
VON: _____
INHALT: _____
PRÜFSIEGEL: _____

Auf den Paketaufkleber kommen alle Informationen, die der Empfänger und das Netzwerk benötigen.

4 FÜR WEN IST DAS GESCHENK?

Das ist Eriks Hauszeichen. Damit weiß das Netzwerk, für welches Gerät das Paket bestimmt ist!

ERIK
HAUSZEICHEN (MAC):
AA:BB:CC:11:22:33

Destination MAC Address

Die Ziel-MAC-Adresse identifiziert den Empfänger im lokalen Netzwerk.

5 VON WEM KOMMT ES?

Jetzt weiß man auch, wer das Geschenk verschickt hat!

VON: BJÖRN
HAUSZEICHEN (MAC):
11:22:33:44:55:66

Source MAC Address

Die Absender-MAC-Adresse identifiziert das sendende Gerät.

6 WAS STECKT DARIN UND DAS PRÜFSIEGEL?

Der EtherType sagt, welches Protokoll im Inhalt steckt. Und das Prüfsiegel hilft dem Empfänger zu erkennen, ob das Paket unterwegs beschädigt wurde!

INHALT: IP-NACHRICHT
EtherType: 0x0800

EtherType & FCS (Frame Check Sequence)

Der EtherType gibt an, welches Protokoll transportiert wird. Die Prüfsumme (FCS) ermöglicht die Erkennung von Übertragungsfehlern.

AUFBAU EINES ETHERNET FRAMES (VEREINFACHT)

Ziel-MAC	Quell-MAC	EtherType	Payload (Daten)	FCS
6 Byte	6 Byte	2 Byte	46 - 1500 Byte	4 Byte

WICHTIGE BEGRIFFE

- Destination MAC
Ziel-MAC-Adresse (Empfänger)
- Source MAC
Absender-MAC-Adresse (Sender)
- EtherType
Gibt an, welches Protokoll transportiert wird (z. B. 0x0800 = IPv4)
- Payload
Die eigentlichen Daten (z. B. IP-Paket)
- FCS (Frame Check Sequence)
Prüfsumme zur Fehlererkennung

MERKE:

- Ein Ethernet Frame ist wie ein verpacktes Geschenk.
- Er enthält Absender, Empfänger, Typ, Daten und Prüfsiegel.
- Der Inhalt selbst wird im lokalen Netzwerk nicht verändert.
- So können unterschiedliche Protokolle übertragen werden.
- Das Prüfsiegel hilft, Übertragungsfehler zu erkennen.
- Mit den MAC-Adressen kann der Switch den richtigen Anschluss finden.

GUT VERPACKT KOMMT MEHR AN!



DATEN
VERPACKEN
SICHER
ÜBERTRAGEN

DER ETHERNET FRAME

DAS VERPACKTE GESCHENK

WIE DATEN FÜR DIE REISE IM NETZWERK VERPACKT WERDEN



ADRESSEN
TRAGEN
NACHRICHTEN
AN IHR ZIEL



Ein Ethernet Frame ist wie ein verpacktes Geschenk:
Der Inhalt wird in eine Kiste gepackt und außen mit allen wichtigen Informationen beschriftet – damit er sicher und korrekt ankommt!



WAS IST EIN ETHERNET FRAME?

Ein Ethernet Frame ist die Dateneinheit der Sicherungsschicht (Layer 2) im lokalen Netzwerk (LAN). Er enthält neben den eigentlichen Daten (Payload) zusätzliche Informationen, damit die Nachricht an das richtige Zielgerät gesendet werden kann und Übertragungsfehler erkannt werden.

Der Switch (z. B. Björns Wasserverteiler) schaut sich die MAC-Adressen im Frame an und entscheidet, an welchen Anschluss er den Frame weiterleitet.



WARUM IST DER FRAME WICHTIG?

- ✓ Enthält Absender und Empfänger (MAC-Adressen)
- ✓ Gibt an, welches Protokoll im Inhalt steckt (z. B. IP, ARP)
- ✓ Schützt vor Übertragungsfehlern (Prüfsumme)
- ✓ Ermöglicht die korrekte Weiterleitung im Netzwerk
- ✓ Standardisierte Struktur für die Kommunikation



WAS MACHT DER SWITCH?

Der Switch liest die Absender-MAC-Adresse aus dem Frame und merkt sich den zugehörigen Anschluss (MAC Learning). Anhand der Empfänger-MAC-Adresse entscheidet er, wohin der Frame weitergeleitet wird.



AUFBAU EINES ETHERNET FRAMES

Ziel-MAC	Quell-MAC	EtherType	Payload (Daten)	FCS
6 Byte	6 Byte	2 Byte	46 – 1500 Byte	4 Byte



DIE FELDER IM DETAIL

Ziel-MAC (Destination MAC)	Die MAC-Adresse des Empfängers. Nur das Gerät mit dieser Adresse nimmt den Frame an.	
Quell-MAC (Source MAC)	Die MAC-Adresse des sendenden Geräts. Der Switch nutzt sie, um den Anschluss zu lernen.	
EtherType	Gibt an, welches Protokoll im Payload transportiert wird (z. B. 0x0800 = IPv4, 0x0806 = ARP).	
Payload (Daten)	Die eigentlichen Nutzdaten (z. B. ein IP-Paket, eine ARP-Nachricht, eine E-Mail etc.).	
FCS (Frame Check Sequence)	Prüfsumme zur Erkennung von Übertragungsfehlern. Bei einem Fehler wird der Frame verworfen.	



DIE VERPACKUNG IM DETAIL

Feld	Größe	Bedeutung
Ziel-MAC (Destination MAC)	6 Byte	MAC-Adresse des Empfängers
Quell-MAC (Source MAC)	6 Byte	MAC-Adresse des Absenders
EtherType	2 Byte	Gibt an, welches Protokoll im Payload transportiert wird (z. B. 0x0800 = IPv4, 0x0806 = ARP)
Payload (Daten)	46 – 1500 Byte	Die eigentlichen Daten (z. B. IP-Paket, ARP-Nachricht)
FCS (Frame Check Sequence)	4 Byte	Prüfsumme zur Fehlererkennung



BEISPIEL: EIN ETHERNET FRAME

AA BB CC 11 22 33	11 22 33 44 55 66	08 00	...	DE AD BE EF
Ziel-MAC (Erik)	Quell-MAC (Björn)	EtherType (IPv4)	Payload (Daten)	FCS (Prüfsumme)

Der Inhalt des Payloads kann z. B. ein IP-Paket, eine ARP-Nachricht oder auch andere Protokolle sein.



BEISPIELE FÜR ETHERTYPE-WERTE

EtherType (Hex)	Protokoll	Bedeutung
0x0800	IPv4	Enthält ein IPv4-Paket
0x86DD	IPv6	Enthält ein IPv6-Paket
0x0806	ARP	Enthält eine ARP-Nachricht
0x8100	VLAN (802.1Q)	Enthält VLAN-Informationen
0x888E	EAPOL	Wird z. B. für 802.1X-Authentifizierung verwendet



WICHTIGE BEGRIFFE



Payload
Die eigentlichen Daten.



Destination MAC
MAC-Adresse des Empfängers.



Source MAC
MAC-Adresse des Absenders.



EtherType
Gibt an, welches Protokoll transportiert wird.



FCS
Prüfsumme zur Fehlererkennung.



GRENZEN & HINWEISE



Minimale Größe: 64 Byte (inkl. Header und FCS)



Maximale Größe: 1518 Byte (ohne VLAN)



Mit VLAN-Tag: 1522 Byte



Der Inhalt (Payload) wird vom Switch nicht verändert.



Bei einem fehlerhaften FCS wird der Frame verworfen.



Ethernet Frames werden nur im lokalen Netzwerk (LAN) verwendet.

MERKE:



Ein Ethernet Frame ist wie ein verpacktes Geschenk. Er enthält Absender, Empfänger, Typ, Daten und ein Prüfsiegel. So können Nachrichten im lokalen Netzwerk sicher und zuverlässig an ihr Ziel gelangen.

GUT
VERPACKT
KOMMT ES AN!





BJÖRN CYBERVIKING

ARP

Die Suche nach dem richtigen Haus

Wie Björn herausfindet, wem eine Adresse gehört



ERGÄNZEN
VERBINDEN
VERSTEHEN

1

EINE WICHTIGE NACHRICHT ...

Ich muss Erik eine wichtige Nachricht bringen. Ich kenne seine Adresse im Netzwerk!

Ziel:
IP-Adresse
192.168.1.20



Aber ...
ich weiß nicht,
welches Haus das ist!

2

BJÖRN FRAGT DAS GANZE DORF ...

WER HAT DIE
ADRESSE
192.168.1.20?

ARP REQUEST

Wird an alle Geräte
gesendet
(Broadcast)

Björn sendet eine Anfrage an alle im Dorf.

Diese Nachricht erreicht alle – wie ein lauter Ruf auf dem Marktplatz.

3

ERIK ANTWORTET ...

Ich habe die
Adresse 192.168.1.20!
Das ist mein Haus!

Hier ist mein
Hauszeichen
(MAC-Adresse):
A4:7B:29:C1:88:FE

Nur Erik, der die gesuchte Adresse hat, antwortet mit seinem Hauszeichen (MAC-Adresse).

4

BJÖRN MERKT ES SICH ...

Mein ARP Cache:

IP-Adresse	MAC-Adresse
192.168.1.20	A4:7B:29:C1:88:FE
192.168.1.10	8C:14:7D:3A:9F:01
192.168.1.15	D0:26:5E:9B:3C:77
...	...

Perfekt!
Jetzt weiß ich,
welches Haus zu dieser
Adresse gehört. Das merke
ich mir für später.

Björn trägt die Zuordnung in seinen ARP Cache ein.
So muss er nicht jedes Mal das ganze Dorf fragen.

5

JETZT GEHT ES DIREKT ...

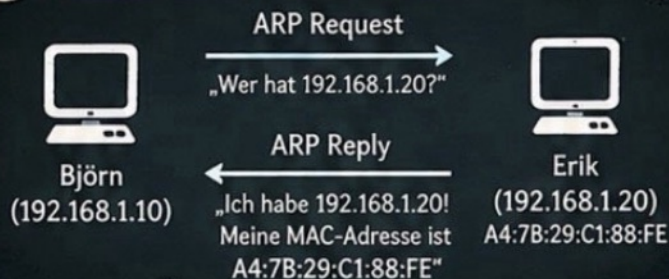
Jetzt kann ich Erik die Nachricht direkt zustellen!

Direkte Kommunikation
→ Unicast

Dank der MAC-Adresse kann Björn die Nachricht nun direkt an Erik senden – ohne das ganze Dorf zu fragen.

6

SO FUNKTIONIERT ARP ...



MERKE:

Eine IP-Adresse sagt dir, welches Gerät du erreichen möchtest.
ARP hilft dir dabei, die passende MAC-Adresse zu finden.

Ohne die MAC-Adresse wüsste das Netzwerk nicht, wohin die Nachricht geschickt werden soll.

ADRESSEN
BRINGEN ZIELE.
ARP BRINGT
DEN WEG.



WICHTIGE BEGRIFFE

40



TIPPS & CHECKLISTEN

44



BJÖRNS WERKZEUGKISTE

48



ÜBER DIESE SAGA

50



VERBINDEN
FINDEN
ERREICHEN

ARP

ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL

VON DER IP-ADRESSE ZUR RICHTIGEN MAC-ADRESSE



ADRESSEN
MACHEN
KOMMUNIKATION
MÖGLICH



WAS IST ARP?

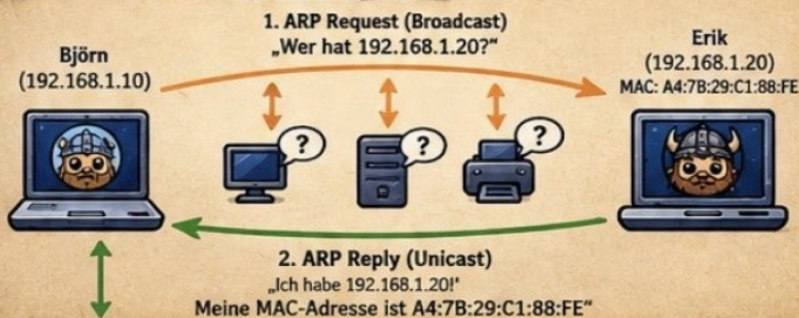
ARP (Address Resolution Protocol) ist ein Protokoll auf der Sicherungsschicht (Layer 2). Es löst eine bekannte IP-Adresse in die zugehörige MAC-Adresse auf, damit Daten innerhalb eines lokalen Netzwerks (LAN) an das richtige Gerät gesendet werden können.

ARP ist unverzichtbar, weil IP-Adressen (logische Adressen) allein nicht ausreichen, um Daten im lokalen Netzwerk zuzustellen. Erst die MAC-Adresse (physische Adresse) ermöglicht die direkte Kommunikation auf Layer 2.

WIE FUNKTIONIERT ARP?

- 1 ANFRAGE (ARP REQUEST)**
Das Gerät sendet eine Broadcast-Nachricht: „Wer hat die IP-Adresse 192.168.1.20?“
- 2 ALLE GERÄTE HÖREN MIT**
Die Anfrage erreicht alle Geräte im lokalen Netzwerk.
- 3 ANTWORT (ARP REPLY)**
Nur das Gerät mit der passenden IP-Adresse antwortet mit seiner MAC-Adresse.
- 4 EINTRAG IM ARP CACHE**
Die Zuordnung wird für eine bestimmte Zeit gespeichert, um zukünftige Anfragen zu vermeiden.
- 5 DIREKTE KOMMUNIKATION**
Jetzt kann die Nachricht gezielt an die MAC-Adresse gesendet werden (Unicast).

DER ABLAUF IM ÜBERBLICK



DER ARP-PACKET-AUFBAU (VEREINFACHT)

Hardware Type (2 Byte)	Protocol Type (2 Byte)	Hardware Size (1 Byte)	Protocol Size (1 Byte)	Operation (2 Byte)
Sender MAC-Adresse (6 Byte)		Sender IP-Adresse (4 Byte)		
Target MAC-Adresse (6 Byte)		Target IP-Adresse (4 Byte)		

Operation:
1 = ARP Request
2 = ARP Reply

BEISPIEL: ARP CACHE VON BJÖRN

IP-Adresse	MAC-Adresse	Typ	Gültig bis
192.168.1.1	00:11:22:33:44:55	dynamisch	14:32:18
192.168.1.20	A4:7B:29:C1:88:FE	dynamisch	14:35:02
192.168.1.50	D0:26:5E:9B:3C:77	dynamisch	14:28:44

Einträge im ARP Cache haben eine begrenzte Lebensdauer (Aging) und werden nach einiger Zeit automatisch entfernt.

WICHTIGE BEGRIFFE

- IP-Adresse**
Logische Adresse eines Geräts (z. B. 192.168.1.20).
- MAC-Adresse**
Physische Adresse eines Netzwerkinterfaces (z. B. A4:7B:29:C1:88:FE).
- ARP Request**
Broadcast-Nachricht zur Abfrage einer MAC-Adresse.
- ARP Reply**
Antwort des Geräts mit der passenden MAC-Adresse.
- ARP Cache**
Lokale Tabelle mit IP-zu-MAC-Zuordnungen.
- Broadcast**
Nachricht an alle Geräte im lokalen Netzwerk.

TYPISCHE ANWENDUNGSFÄLLE

- ✓ Kommunikation im lokalen Netzwerk (LAN)
- ✓ Zugriff auf das Standard-Gateway (Router)
- ✓ Erreichbarkeit von Netzwerkdruckern und Servern
- ✓ Grundlage für viele weitere Protokolle (z. B. IP, DHCP, etc.)

Ohne ARP bleibt das Ziel unbekannt – selbst wenn die IP-Adresse bekannt ist!

SICHERHEIT & RISIKEN

- ARP Spoofing**
Angreifer sendet gefälschte ARP Replies, um sich als anderes Gerät auszugeben (z. B. Man-in-the-Middle).
- Gratuitous ARP (Missbrauch)**
Kann zur Manipulation verwendet werden.
- Keine Authentifizierung**
ARP prüft nicht, ob die Antwort echt ist.
- Schutzmaßnahmen**
z. B. Dynamic ARP Inspection (DAI), statische ARP-Einträge, Netzwerksegmentierung, Überwachung ungewöhnlicher ARP-Aktivitäten.

ARP BRINGT
IP-ADRESSEN
AN IHR ZIEL!

MERKE:

Eine IP-Adresse sagt dir, welches Gerät du erreichen möchtest.
ARP hilft dir dabei, die passende MAC-Adresse zu finden.

Ohne die MAC-Adresse wüsste das Netzwerk nicht, wohin die Nachricht geschickt werden soll.



BJÖRN CYBERVIKING

DIE VERTEILERTAFEL

Wie ein Switch lernt, welcher Wasserabnehmer an welchem Anschluss erreichbar ist

MAC-ADRESSEN LERNEN
WEITERLEITEN
VERBINDEN

1 EIN NEUER WASSERVERTEILER ...

Jetzt sind viele Häuser an meinen Wasserverteiler angeschlossen!
Aber ich weiß noch nicht, wer an welchen Anschluss hängt.



Der Switch (Wasserverteiler) verbindet viele Wasserabnehmer. Zu Beginn ist die Verteilertafel noch leer.

VERTEILERTAFEL (MAC-TABLE)

Hauszeichen	Anschluss
-	-
-	-
-	-

2 DER ERSTE WASSERABNEHMER MELDET SICH ...

Aha! Erik hängt an Anschluss 2! Ich trage ihn in die Verteilertafel ein.



Der Switch lernt die Absender-MAC-Adresse (Hauszeichen) und merkt sich den zugehörigen Anschluss. (MAC Learning)

VERTEILERTAFEL

Hauszeichen	Anschluss
AA-BB-CC:11:22:33	2
-	-
-	-

3 DIE VERTEILERTAFEL WÄCHST ...



Mit jeder Nachricht, die ankommt, ergänzt der Switch seine Verteilertafel (MAC-/CAM-Table).

VERTEILERTAFEL

Hauszeichen	Anschluss
DD-EE-FF:44:55:66	1
AA-BB-CC:11:22:33	2
11:22:33:44:55:66	4

Perfekt!
Jetzt weiß ich, wer an welchem Anschluss erreichbar ist!

4 BJÖRN LEITET GEZIELT WEITER ...



Ist die Ziel-MAC in der Verteilertafel bekannt, leitet der Switch die Nachricht nur über den richtigen Anschluss.

Known Unicast
(gezieltes Forwarding)

Nachricht für Erik
(Ziel-MAC)
AA-BB-CC:11:22:33

Ich kenne den Anschluss!
Die Nachricht geht direkt zu Erik.

5 EIN UNBEKANNTES HAUSZEICHEN ...



Ist die Ziel-MAC unbekannt, weiß der Switch nicht, an welchem Anschluss der Empfänger erreichbar ist. (Unknown Unicast)

VERTEILERTAFEL

Hauszeichen	Anschluss
DD-EE-FF:44:55:66	1
AA-BB-CC:11:22:33	2
11:22:33:44:55:66	4
77:88:99-AA-BB-CC	- ?

Dieses Hauszeichen kenne ich noch nicht! Ich muss es erst herausfinden.

6 DIE SUCHE BEGINNT ...



Der Switch sendet die Nachricht an alle anderen Anschlüsse (außer dem eingehenden). Der richtige Empfänger antwortet, und der Switch trägt die neue MAC-Adresse in die Verteilertafel ein.

Wer hat das Hauszeichen
77:88:99-AA-BB-CC?

Nicht ich!

Nicht ich!

Das ist mein Hauszeichen!

77:88:99-AA-BB-CC

MERKE:

- Ein Switch lernt MAC-Adressen über den Anschluss, an dem ein Frame ankommt.
- Die Verteilertafel (MAC-/CAM-Table) enthält die Zuordnung von MAC-Adresse zu Anschluss.
- Bekannte Ziel-MAC → gezieltes Weiterleiten (Known Unicast).
- Unbekannte Ziel-MAC → an alle Anschlüsse senden (außer den eingehenden) (Unknown Unicast).
- Die Einträge werden nach einiger Zeit automatisch entfernt (Aging).

HAUSZEICHEN BRINGEN
NACHRICHTEN ANS ZIEL!



WICHTIGE BEGRIFFE
40



TIPPS & CHECKLISTEN
44



BJÖRNS WERKZEUGKISTE
48



ÜBER DIESE SAGA
50



BEOBSACHTEN
LERNEN
WEITERLEITEN

MAC-/CAM-TABLE

DER SPEICHER DES SWITCHES

WER IST AN WELCHEM ANSCHLUSS ERREICHBAR?



MAC-ADRESSEN
ZUORDNEN
NETZWERK
VERSTEHEN

JEDER
WASSERABNEHMER
HAT EIN EINDEUTIGES
HAUSZEICHEN!



SWITCH
WASSERVERTEILER

PORT 1

PORT 2

PORT 3

PORT 4

VERTEILERTAFEL
(MAC-/CAM-TABLE)

Hauszeichen (MAC-Adresse)	Anschluss (Port)
-	-
-	-
-	-

Der Switch (Wasserverteiler) lernt, welche Wasserabnehmer (Geräte) über welchen Anschluss (Port) erreichbar sind – und trägt sie in seine Verteilertafel ein.

WAS IST DIE MAC-/CAM-TABLE?



Die MAC-Tabelle (auch CAM-Tabelle genannt) ist eine dynamische Tabelle in einem Switch. Sie enthält die MAC-Adressen aller bekannten Geräte und den zugehörigen Anschluss (Port), an dem diese Geräte erreichbar sind.

Der Switch füllt die Tabelle automatisch, indem er die Absender-MAC-Adresse jedes ankommenden Frames beobachtet und sich den zugehörigen Port merkt.

WARUM IST DIE TABELLE WICHTIG?

- ✓ Ermöglicht gezieltes Weiterleiten von Nachrichten (Known Unicast)
- ✓ Verhindert unnötige Übertragung an alle Anschlüsse
- ✓ Lernt automatisch neue Geräte (MAC Learning)
- ✓ Verbessert die Effizienz im Netzwerk
- ✓ Wird nach einiger Zeit automatisch bereinigt (Aging)

WICHTIGE EIGENSCHAFTEN

- ! **Dynamisch:** Einträge werden automatisch gelernt.
- ! **Begrenzt:** Die Anzahl der Einträge ist hardwareabhängig.
- ! **Aging:** Nicht mehr gesehene Einträge werden nach einer Zeit (z. B. 300 Sekunden) automatisch entfernt.

SO LERNT DER SWITCH (MAC LEARNING)

1 FRAME KOMMT AN

Ein Gerät sendet eine Nachricht mit seiner Absender-MAC-Adresse.

Absender-MAC:
AA:BB:CC:11:22:33

PORT 1

Der Switch erkennt die Absender-MAC-Adresse und den Eingangsport.

2 EINTRAG IN DIE TABELLE

Der Switch trägt die MAC-Adresse mit dem zugehörigen Port in die Verteilertafel ein.

VERTEILERTAFEL

Hauszeichen (MAC-Adresse)	Anschluss (Port)
AA:BB:CC:11:22:33	1
-	-
-	-

AA:BB:CC:11:22:33

1

3 BEIM NÄCHSTEN MAL

Kommt erneut ein Frame von diesem Gerät, kennt der Switch den Anschluss bereits und leitet gezielt weiter.



✓ WENN DIE ZIEL-MAC BEKANNT IST

Der Switch findet die Ziel-MAC in seiner Verteilertafel und leitet den Frame nur an den entsprechenden Port weiter.



? WENN DIE ZIEL-MAC UNBEKANNT IST

Die Ziel-MAC ist nicht in der Verteilertafel vorhanden. Der Switch sendet den Frame an alle anderen Anschlüsse (außer dem eingehenden Port) – das nennt man Flooding.



BEISPIEL: VERTEILERTAFEL

Hauszeichen (MAC-Adresse)	Anschluss (Port)	Zuletzt gesehen
AA:BB:CC:11:22:33	1	14:32:18
DD:EE:FF:44:55:66	2	14:31:05
11:22:33:44:55:66	3	14:28:41
77:88:99:AA:BB:CC	4	14:27:12

Einträge werden nach einer bestimmten Zeit (Aging) automatisch entfernt, wenn das Gerät nicht mehr aktiv ist.

WICHTIGE BEGRIFFE



MAC-Adresse
Eindeutige Hardware-Adresse eines Netzwerkinterfaces (z. B. AA:BB:CC:11:22:33).



CAM-Table
Content Addressable Memory – speichert MAC-Adressen und Ports.



MAC Learning
Der Switch lernt die Absender-MAC-Adresse und den Eingangsport.



Known Unicast
Ziel-MAC bekannt – gezieltes Weiterleiten.



Unknown Unicast
Ziel-MAC unbekannt – Flooding an alle Anschlüsse (außer dem eingehenden).



Broadcast
Nachricht an alle Geräte (z. B. ARP Request).



Aging
Nicht mehr gesehene Einträge werden nach einer Zeit entfernt (z. B. 300 Sekunden).



Switch-Port
Physischer Anschluss am Switch.



VORTEILE

- ✓ Schnelle und gezielte Weiterleitung von Nachrichten
- ✓ Automatisches Lernen – keine manuelle Konfiguration nötig
- ✓ Effiziente Nutzung der Bandbreite
- ✓ Unterstützt dynamische Netzwerke
- ✓ Funktioniert transparent im Hintergrund



GRENZEN & HINWEISE

- ! Tabelle hat eine begrenzte Größe.
- ! Einträge können manipuliert werden (z. B. durch MAC Spoofing).
- ! Aging-Zeit variiert je nach Gerät (typisch 300 Sekunden).
- ! Nur MAC-Adressen aus dem lokalen Netzwerk (Layer 2).
- ! Für die eigentliche Kommunikation werden höhere Protokolle benötigt (z. B. ARP, IP).

VERBINDUNGEN
KENNEN
WEGE SPAREN

MERKE:

Ein Switch lernt MAC-Adressen über den Anschluss, an dem ein Frame ankommt. Mit der Verteilertafel (MAC-/CAM-Table) kann er Nachrichten gezielt weiterleiten. Unbekannte Ziel-MACs werden an alle Anschlüsse gesendet (Flooding).



BJÖRN CYBERVIKING

HEUTE:

ROGUE ACCESS POINT

Der Fährmann, den niemand eingeladen hat



1 DER BEKANNTE WEG ...



Björn hat einen zuverlässigen Weg, um Nachrichten und Waren ans andere Ufer zu bringen. Der Fährmann ist bekannt und vertrauenswürdig.

2 EIN FREMDER TAUCHT AUF ...



Ein fremder Fährmann bietet einen schnelleren Übergang an. Er gehört nicht zum Dorf und hat keine Erlaubnis.

3 BJÖRN NIMMT DEN BEQUEMEN WEG ...



Björn steigt freiwillig bei dem fremden Fährmann ein. Alle Nachrichten und Waren laufen jetzt über seinen Kahn.

4 ALLES LÄUFT DURCH SEINEN KAHN ...



Der Fährmann kann alles mitlesen, was die Leute transportieren. Er beobachtet, notiert und speichert wertvolle Informationen.

5 BJÖRN MERKT, DASS ETWAS NICHT STIMMT ...



Björn entdeckt, dass der Fährmann seine Daten sammelt und ausnutzt. Er hat ihm vertraut – und damit seine Informationen preisgegeben.

6 SO SCHÜTZT SICH BJÖRN ...



-  Nutze nur bekannte und vertrauenswürdige Übergänge. ☒
-  Prüfe, wer den Zugang anbietet und ob er autorisiert ist. ☒
-  Vertrauliche Nachrichten schützen und verschlüsseln. ☒
-  Unbekannte Übergänge nicht einfach benutzen. ☒
-  Verdächtige Zugänge melden. ☒

MERKE:

Ein Rogue Access Point ist ein nicht autorisierter Zugangspunkt, den jemand heimlich betreibt.

Er kann deine Daten mitlesen, Verbindungen manipulieren und dich in Gefahr bringen!





ROGUE AP

(FALSCHER WLAN-ZUGANGSPUNKT)



Ein Rogue Access Point (Rogue AP) ist ein fahrlässig oder absichtlich eingerichteter WLAN-Zugangspunkt, der sich als legitimes Netzwerk ausgibt.

Nutzer verbinden sich in der Annahme eines vertrauten Netzwerks – und der Angreifer steht zwischen ihnen und dem Internet (MitM – Man-in-the-Middle).

Angreiferische Ziele:

- ◆ Zugangsdaten und Passwörter abfangen
- ◆ Sitzungen übernehmen (Session Hijacking)
- ◆ Schadsoftware verteilen
- ◆ Netzwerkverkehr analysieren
- ◆ Weitere Angriffe vorbereiten (Lateral Movement, Credential Harvesting)

Typische Methoden:

- ◆ Evil Twin – gleiche SSID wie das legitime Netzwerk, stärkere Signalstärke
- ◆ Offener Hotspot mit Captive Portal (Fake-Login-Seite)
- ◆ Täuschend echte WLAN-Namen (z. B. „Hotel_Free_WiFi“)
- ◆ Schwache oder keine Verschlüsselung

Schutz bieten:

- ◆ WLAN-Nutzung auf vertrauenswürdige Netzwerke beschränken
- ◆ HTTPS und VPN verwenden
- ◆ Zertifikate prüfen (keine Fehlermeldungen ignorieren)
- ◆ 802.1X / WPA2-Enterprise in Unternehmen
- ◆ WLAN-Scanning und Rogue AP Detection (WIPS) einsetzen

MERKE:

Nicht jedes offene WLAN ist freundlich. Vertrauen ist gut – Kontrolle ist besser. Prüfe, bevor du dich verbindest!

EXTRAS



WICHTIGE
BEGRIFFE
40



TIPPS &
CHECKLISTEN
44



BJÖRNS
WERKZEUGKISTE
48



ÜBER DIESE
SAGA
50



BJÖRN CYBERVIKING

HEUTE: LATERAL MOVEMENT

↔ Von Haus zu Haus im Dorf ↔



1 EINER IST SCHON DRIN ...

Nur die Scheune.
Was soll schon passieren?



Ein Angreifer hat bereits Zugang zu einem Bereich mit geringen Rechten.

2 EIN SCHLÜSSEL ÖFFNET MEHR ALS EINE TÜR ...

Hmm ... derselbe Schlüssel passt auch hier!



Der Angreifer entdeckt, dass ein Zugang mehrere Bereiche öffnet.

3 VON DER WERKSTATT ZUM LAGER ...

NUR FÜR MITARBEITER!
Kein Zutritt für Fremde!



Durch einen internen Durchgang gelangt er ins nächste Gebäude – ohne die Burgmauer.

4 IMMER WEITER DURCH DAS DORF ...

SCHEUNE → SCHMIEDE → LAGERHAUS → SCHREIBSTUBE → BURG



Der Angreifer bewegt sich seitlich durch das Dorf, von einem Bereich zum nächsten – immer weiter.

5 AM ENDE IST ER AN DER BURG ...

Perfekt! Hier sind die besten Sachen – und ich musste nicht einmal die Mauer überwinden!



Er erreicht wertvolle Daten und Schätze – ohne höhere Rechte erlangt zu haben.

6 BJÖRN SICHERT DAS DORF ...



- ✓ Bereiche voneinander trennen
- ✓ Unterschiedliche Schlüssel / Zugänge verwenden
- ✓ Zugriffe überwachen
- ✓ Interne Übergänge absichern
- ✓ Nur notwendige Zugriffe erlauben
- ✓ Verdächtige Bewegungen erkennen

Mit guten Sicherheitsmaßnahmen bleibt das Dorf sicher und Angreifer können sich nicht frei bewegen.

MERKE:

Lateral Movement bedeutet: Der Angreifer bleibt nicht dort, wo er hineingeht. Ist eine Tür offen, versucht er die nächste zu finden!

Jede Verbindung im Dorf ist ein möglicher Weg für Angreifer.
Schütze sie – bevor sie ihn nutzen!



LATERAL MOVEMENT (SEITWÄRTS IM NETZ)



Nach dem initialen Zugriff bewegt sich der Angreifer seitwärts im Netzwerk, um weitere Systeme zu kompromittieren und höhere Privilegien zu erlangen.

Er nutzt bestehende Verbindungen, schwache Berechtigungen, nicht abgesicherte Dienste oder gestohlene Anmeldedaten.

Ziel ist es, vom ersten Zugangspunkt zu wertvollen Assets wie Dateiservern, Datenbanken, Backups oder Domänencontrollern zu gelangen.

Dazu werden oft legitime Admin-Tools verwendet (z. B. PsExec, WMI, RDP), um nicht aufzufallen.

Je mehr Systeme kompromittiert werden, desto größer wird der Zugriff und desto schwerer wird die Erkennung.

Netzwerksegmentierung, Least Privilege, Monitoring und interne Firewalls erschweren seitwärts Bewegungen erheblich.



MERKE:

Ein kleiner Spalt in der Verteidigung reicht, um sich im ganzen Königreich auszubreiten.
Teile dein Netzwerk, überwache Zugriffe und vergib nur nötige Rechte.

EXTRAS



WICHTIGE
BEGRIFFE
40



TIPPS &
CHECKLISTEN
44



BJÖRNS
WERKZEUGKISTE
48



ÜBER DIESE
SAGA
50





BJÖRN

CYBERVIKING

HEUTE:
UNICAST
EINE NACHRICHT –
EIN EMPFÄNGER



1 BJÖRN HAT EINE BOTSCHAFT ...



2 DER EMPFÄNGER STEHT FEST ...



3 DER BOTE MACHT SICH AUF DEN WEG ...



4 NUR EINER BEKOMMT DIE BOTSCHAFT ...



5 DIE ANDEREN GEHEN LEER AUS ...



6 SO FUNKTIONIERT UNICAST ...



MERKE:

Unicast bedeutet, dass eine Nachricht von einem Absender zu genau einem bestimmten Empfänger gesendet wird.



UNICAST

(ONE-TO-ONE COMMUNICATION)

EINZELIGE KOMMUNIKATION – DIREKT UND EFFIZIENT



Unicast ist die Kommunikation von einem Absender zu genau einem bestimmten Empfänger. Die Nachricht nimmt einen direkten Weg durch das Netzwerk und erreicht nur den vorgesehenen Empfänger.



WAS IST UNICAST?

Unicast (One-to-One Communication) ist eine Datenübertragung von einem Absender zu genau einem bestimmten Empfänger im Netzwerk.



WIE FUNKTIONIERT UNICAST?

- Der Absender bestimmt die Adresse des Empfängers.
- Die Nachricht wird über das Netzwerk zum Ziel gesendet.
- Netzwerkgeräte leiten die Nachricht nur auf dem besten Weg weiter.
- Nur der Empfänger mit der passenden Adresse akzeptiert und verarbeitet die Nachricht.



UNICAST VERSIONEN

- IPv4 Unicast: z. B. 192.168.1.10 zu 192.168.1.25
- IPv6 Unicast: z. B. 2001:db8::1 zu 2001:db8::2
- Unterstützt von allen modernen Netzwerkprotokollen (IP, TCP, UDP, ICMP, ...)

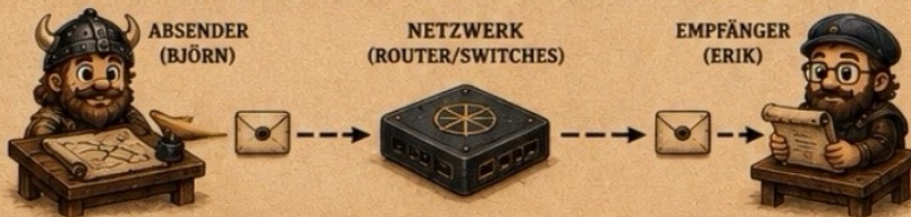


WANN WIRD UNICAST GENUTZT?

- Web-Browsing (Client ↔ Webserver)
- E-Mails (Client ↔ Mailserver)
- SSH / Remote-Zugriff auf Server
- Datenbankverbindungen
- Dateiübertragungen (FTP, SFTP, SMB)
- Praktisch alle Alltagskommunikationen im Netzwerk

SO LÄUFT EINE UNICAST-KOMMUNIKATION AB (VEREINFACHT)

Björn sendet eine Nachricht an Erik. Er nutzt dafür die Adresse von Erik.



Nur Erik empfängt die Nachricht, prüft sie und verarbeitet sie. Andere Geräte ignorieren die Nachricht.



Unicast ist direkt, effizient und schont wertvolle Netzwerkressourcen.

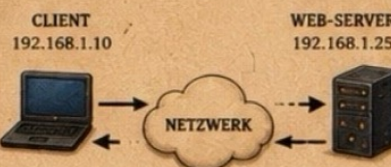
WICHTIGE BEGRIFFE

- ABSENDER (SOURCE)**
Sendet die Nachricht.
- EMPFÄNGER (DESTINATION)**
Zieladresse der Nachricht.
- ROUTER / SWITCH**
Leitet die Nachricht weiter.
- PROTOKOLL**
Regeln, nach denen Daten übertragen werden.
- UNICAST-ADRESSE**
Eindeutige Adresse eines Geräts im Netzwerk.

UNICAST OPERATIONEN

- SENDEN**
Daten werden zum Empfänger gesendet.
- WEITERLEITEN**
Netzwerkgeräte leiten nur auf dem besten Weg.
- EMPFANGEN**
Der Empfänger akzeptiert nur für ihn bestimmte Nachrichten.
- BESTÄTIGEN (ACK)**
Bei TCP bestätigt der Empfänger den Empfang.

BEISPIEL: UNICAST-VERBINDUNG



Der Client möchte eine Webseite öffnen. Er sendet eine Anfrage (HTTP) an den Webserver (192.168.1.25).

Nur der Webserver empfängt die Anfrage und sendet die Antwort zurück.

SICHERHEIT & UNICAST

- Unicast ermöglicht gezielte Zugriffskontrollen.
- Verbindungen können verschlüsselt werden (z. B. TLS/SSL, SSH).
- Firewall-Regeln können exakt auf einzelne Ziele abgestimmt werden.
- Weniger Angriffsfläche, da keine unnötige Weiterleitung an andere.

BEISPIELE FÜR UNICAST-EINSATZ

- Zugriff auf Webseiten und Webanwendungen
- E-Mail-Kommunikation
- Remote-Administration (SSH, RDP)
- Datenbanken und Geschäftsanwendungen
- Cloud-Dienste und APIs
- Streaming-Anfragen (z. B. Video-on-Demand)

VORTEILE VON UNICAST

- Gezielte Kommunikation mit nur einem Empfänger
- Effiziente Nutzung von Bandbreite und Ressourcen
- Schnelle und direkte Übertragung
- Einfache Fehlerbehandlung und Zustandskontrolle
- Standard in nahezu allen Netzwerkanwendungen

MERKE:

Unicast ist die Grundform der Netzwerkkommunikation.
Eine Nachricht – ein Ziel. Direkter Weg. Keine Umwege. Maximale Effizienz.





BJÖRN CYBERVIKING

HEUTE:
BROADCAST
EINE NACHRICHT –
AN ALLE IM NETZ



1 BJÖRN MUSS ALLE WARNEN ...



Die Gefahr betrifft jeden.
Björn muss alle im Dorf schnell erreichen.

2 EIN EINZIGER RUF ...



Björn bläst ins Signalhorn.
Er sendet seine Nachricht nur einmal.

3 DER RUF BREITET SICH AUS ...



Die Nachricht wird im ganzen Dorf verteilt.
Jedes Haus, jeder Wikinger hört den Ruf.

4 ALLE HÖREN IHN ...



Alle Wikinger bekommen die Nachricht –
gleichzeitig und ohne Umweg.

5 ABER NICHT JEDER BRAUCHT DIE NACHRICHT ...



Auch die, die die Nachricht nicht brauchen,
bekommen sie trotzdem mit.

6 SO FUNKTIONIERT BROADCAST ...



WAS IST BROADCAST?

Broadcast bedeutet, dass eine Nachricht von einem Absender an alle Geräte im gleichen Netzwerk gesendet wird. Jedes Gerät empfängt und verarbeitet die Nachricht – auch wenn sie nicht persönlich adressiert ist.



WICHTIGE MERKMALE

- ✓ Erreicht alle Geräte im lokalen Netz (Broadcast-Domain)
- ✓ Nur ein Sender – viele Empfänger
- ✓ Keine Bestätigung von den Empfängern
- ✓ Kann nicht über Router in andere Netze weitergeleitet werden
- ✓ Beispiele: ARP-Anfragen, DHCP-Discover

WIKINGER-ANALOGIE

- Signalhorn = Nachrichten senden
- Schallwellen = Verbreitung im Dorf
- Dorfgrenzen = Begrenzung des Netzes
- Jeder hört es – auch wenn es ihn nicht betrifft

MERKE:

Broadcast ist wie ein lauter Ruf durchs Dorf:
Alle hören ihn – ob sie wollen oder nicht. Aber er bleibt im Dorf und geht nicht weiter!

BROADCAST

(EINE NACHRICHT AN ALLE IM NETZ)



EIN RUF ERREICHT
ALLE IM DORF!



Broadcast ist die Übertragung einer Nachricht von einem Absender an alle Geräte im gleichen lokalen Netzwerk (Broadcast-Domain). Jedes Gerät verarbeitet die Nachricht – auch wenn es nicht der eigentliche Empfänger ist.



WAS IST BROADCAST?

Broadcast bedeutet, dass eine Nachricht von einem Absender an alle Geräte im gleichen lokalen Netzwerk (Broadcast-Domain) gesendet wird. Jedes Gerät empfängt und verarbeitet die Nachricht – auch wenn es nicht der eigentliche Empfänger ist.



WIE FUNKTIONIERT BROADCAST?

- Der Absender sendet die Nachricht an die Broadcast-Adresse des lokalen Netzes (z. B. 192.168.1.255).
- Switches leiten die Nachricht an alle Ports weiter.
- Alle Geräte empfangen die Nachricht und prüfen, ob sie dafür bestimmt ist.
- Router leiten Broadcast-Nachrichten standardmäßig nicht in andere Netze weiter.



WANN WIRD BROADCAST GENUTZT?

- ARP-Anfragen (Wer hat die IP ...? – MAC-Adresse ermitteln)
- DHCP-Discover (IP-Adresse anfordern)
- DHCP-Offer / -Ack (IP-Adresse zuweisen)
- NetBIOS-Name-Resolution
- Geräteerkennung / Service-Discovery
- Alarm- und Benachrichtigungssysteme im lokalen Netz



VORTEILE VON BROADCAST

- ✓ Einfache Kommunikation ohne vorherige Adressierung
- ✓ Schnelle Verteilung von Informationen im lokalen Netz
- ✓ Erleichtert die automatische Erkennung und Konfiguration
- ✓ Nützlich für viele Basisfunktionen im Netzwerk

SO LÄUFT EINE BROADCAST-KOMMUNIKATION AB (VEREINFACHT)



Broadcast bleibt im lokalen Netz. Router leiten Broadcast-Nachrichten standardmäßig nicht in andere Netze weiter.

TYPISCHE ANWENDUNGEN

- ARP-Anfragen (Wer hat die IP ...?)
- DHCP-Discover (IP-Adresse anfordern)
- Geräte- und Dienstesuche
- NetBIOS / Windows-Dateifreigaben
- IoT-Geräteerkennung

BROADCAST-ADRESSEN (BEISPIELE)

Netz	Broadcast-Adresse
192.168.1.0/24	192.168.1.255
10.0.0.0/24	10.0.0.255
172.16.5.0/24	172.16.5.255
Alle Netze	255.255.255.255 (Limited Broadcast)

! 255.255.255.255 erreicht alle Geräte im lokalen Netz – unabhängig vom Subnetz.

WICHTIGE EIGENSCHAFTEN

- ✓ Erreicht alle Geräte im lokalen Netz (Broadcast-Domain)
- ✓ Nicht für entfernte Netze geeignet
- ✓ Verbraucht mehr Bandbreite als Unicast
- ✓ Jedes Gerät muss die Nachricht prüfen
- ✓ Kann Netzwerk-Performance beeinflussen (zu viele Broadcasts)

WIKINGER-ANALOGIE

- Signalhorn = Nachricht senden
- ((o)) Schallwellen = Verbreitung im Dorf
- Dorf = lokales Netzwerk
- Burgmauern = Netzwerkgrenzen
- Nicht jeder braucht die Nachricht – aber jeder hört sie.

DIE WIKINGER-ANALOGIE



MERKE:

Broadcast ist wie ein lauter Ruf durchs Dorf.
Alle hören ihn – ob sie wollen oder nicht. Er bleibt im Dorf und geht nicht weiter!

SI-NW-10 - Switching und MAC-Kommunikation

Wie Daten ihren Weg durch das lokale Netzwerk finden

1. Einordnung des Moduls

Nachdem die bisherigen Module die Grundlagen von Netzwerken, Übertragungsmedien, Topologien, Kommunikationsarten, Netzwerkmodellen, Protokollen, Diensten, IP-Adressierung und Subnetting behandelt haben, richtet sich Modul 10 auf die Kommunikation innerhalb eines lokalen Netzwerks.

Ein Gerät kennt zunächst eine IP-Adresse als logische Adresse. Für die tatsächliche lokale Übertragung reicht diese Information jedoch nicht aus. Innerhalb eines Ethernet-Netzwerks werden Frames mithilfe von MAC-Adressen zugestellt.

Switches übernehmen dabei eine zentrale Aufgabe. Sie lernen, an welchem Port bestimmte MAC-Adressen erreichbar sind, speichern diese Informationen und entscheiden anschließend, wohin ein Frame weitergeleitet werden muss.

Das Modul vermittelt damit den grundlegenden Zusammenhang zwischen Endgerät, MAC-Adresse, Ethernet-Frame und Switch. Die Lernenden sollen verstehen, dass ein Switch keine beliebigen Daten einfach überall verteilt, sondern anhand gelernter Informationen gezielte Weiterleitungsentscheidungen trifft.

Das zentrale Prinzip lautet:

Ein Switch muss lernen, wo Geräte erreichbar sind, bevor er Daten gezielt weiterleiten kann.

2. Lernziele

Nach Abschluss des Moduls können die Lernenden:

- die Bedeutung lokaler Netzwerkkommunikation erklären
- den Zweck einer MAC-Adresse beschreiben
- MAC-Adressen von IP-Adressen unterscheiden
- den grundsätzlichen Aufbau einer MAC-Adresse erklären
- die Aufgabe eines Switches beschreiben
- die Weiterleitungsentscheidung eines Switches nachvollziehen
- eine MAC-Adress-Tabelle erklären
- den Lernprozess eines Switches beschreiben
- Unicast, Broadcast und Unknown Unicast unterscheiden
- den Weg eines Ethernet-Frames durch ein lokales Netzwerk erklären
- die Beziehung zwischen Switching und VLANs grundlegend einordnen
- Switching von Routing unterscheiden
- typische Probleme im Switching-Umfeld erkennen
- die Bedeutung von Switching für die Praxis eines Fachinformatikers für Systemintegration erklären

3. Didaktische Ausgangslage

Für Anwender wirkt ein lokales Netzwerk meist wie eine direkte Verbindung. Ein Benutzer sendet Daten an ein anderes Gerät und erwartet, dass diese dort ankommen.

Technisch muss ein Netzwerkgerät jedoch mehrere Entscheidungen treffen.

- Welches Gerät soll die Daten erhalten?
- Über welchen Port ist dieses Gerät erreichbar?
- Ist der Empfänger bereits bekannt?
- Muss ein Frame gezielt weitergeleitet werden?
- Muss ein Frame an mehrere Ports verteilt werden?

Diese Entscheidungen werden in Ethernet-Netzwerken durch die Zusammenarbeit von MAC-Adressen, Frames und Switches ermöglicht.

Die Herausforderung besteht darin, dass die Lernenden IP-Kommunikation und lokale Ethernet-Kommunikation nicht miteinander verwechseln. Eine IP-Adresse beschreibt die logische Erreichbarkeit eines Geräts beziehungsweise eines Netzwerks. Eine MAC-Adresse wird für die lokale Zustellung eines Ethernet-Frames verwendet.

4. Kommunikation im lokalen Netzwerk

Ein lokales Netzwerk verbindet Geräte innerhalb eines gemeinsamen Netzwerkbereichs. Beispiele sind:

- Büroarbeitsplätze
- Serverräume
- Schulungsräume
- Stationen und Funktionsbereiche
- WLAN-Infrastrukturen
- Heimnetzwerke

Innerhalb eines Ethernet-Netzwerks werden Daten in Form von Frames übertragen. Ein Frame enthält unter anderem Informationen über den Absender und den Empfänger auf MAC-Ebene.

Damit ein Frame beim richtigen Gerät ankommt, muss der Switch wissen, über welchen Port der Empfänger erreichbar ist.

5. Die MAC-Adresse

Eine MAC-Adresse ist eine Hardwareadresse, die einer Netzwerkschnittstelle zugeordnet ist. MAC steht für Media Access Control.

MAC-Adressen werden vor allem für die Kommunikation auf der Sicherungsschicht verwendet. Sie ermöglichen die Identifikation von Netzwerkschnittstellen innerhalb eines lokalen Ethernet-Netzwerks.

Eine typische MAC-Adresse sieht beispielsweise so aus:

00:1A:2B:3C:4D:5E

MAC-Adressen werden in der Regel hexadezimal dargestellt.

Wichtig ist die Unterscheidung zur IP-Adresse:

- IP-Adresse: logische Adressierung und Kommunikation über Netzwerkgrenzen hinweg
- MAC-Adresse: lokale Adressierung innerhalb eines Ethernet-Netzwerks

6. Aufbau einer MAC-Adresse

Eine klassische Ethernet-MAC-Adresse besitzt eine Länge von 48 Bit. Sie wird üblicherweise als sechs Gruppen zu jeweils zwei hexadezimalen Zeichen dargestellt.

Beispiel:

00:1A:2B:3C:4D:5E

Vereinfacht lässt sich eine MAC-Adresse in einen herstellerbezogenen und einen gerätespezifischen Bereich unterteilen.

In der Praxis sollten Lernende außerdem verstehen, dass MAC-Adressen heute nicht immer ausschließlich dauerhaft und unveränderlich an Hardware gebunden sein müssen. Betriebssysteme und Geräte können beispielsweise zufällige oder lokal verwaltete MAC-Adressen verwenden.

Für das grundlegende Switching-Prinzip bleibt jedoch entscheidend:

Der Switch verwendet MAC-Adressen, um die lokale Erreichbarkeit von Geräten zu lernen.

7. Der Switch

Ein Switch verbindet Geräte innerhalb eines lokalen Netzwerks. Typische Anschlüsse eines Switches können mit folgenden Geräten verbunden sein:

- Computer
- Server
- Access Points
- Drucker
- Router
- andere Switches

Die zentrale Aufgabe eines Switches besteht darin, Ethernet-Frames an den richtigen Port weiterzuleiten.

Dazu analysiert der Switch insbesondere die Quell- und Ziel-MAC-Adresse eines eingehenden Frames.

Ein moderner Switch arbeitet dabei nicht einfach nach dem Prinzip:

Alles an alle.

Stattdessen lernt er schrittweise, an welchem Port bestimmte MAC-Adressen erreichbar sind.

8. Wie ein Switch Entscheidungen trifft

Wenn ein Frame an einem Switch eingeht, betrachtet der Switch zunächst die Quell-MAC-Adresse.

Der Switch merkt sich:

Diese MAC-Adresse ist über diesen Port erreichbar.

Anschließend betrachtet er die Ziel-MAC-Adresse.

Dann stellt sich die entscheidende Frage:

Ist diese Ziel-MAC-Adresse bereits bekannt?

Falls ja, kann der Frame gezielt an den bekannten Port weitergeleitet werden.

Falls nein, muss der Switch den Frame anders behandeln.

Vereinfacht:

Frame kommt an

↓

Quell-MAC lernen

↓

Ziel-MAC prüfen

↓

bekannt → gezielt weiterleiten

unbekannt → innerhalb des VLANs weiter verteilen

9. Die MAC-Adress-Tabelle

Die Informationen über bekannte Geräte speichert ein Switch in einer MAC-Adress-Tabelle.

Vereinfacht könnte eine solche Tabelle so aussehen:

MAC-Adresse	Port	VLAN
00:1A:2B:3C:4D:5E	Port 1	10
00:AA:BB:CC:DD:EE	Port 5	10
00:11:22:33:44:55	Port 12	20

Die Tabelle beschreibt damit nicht, welche IP-Adresse ein Gerät besitzt. Sie beschreibt, über welchen Switch-Port eine bestimmte MAC-Adresse aktuell erreichbar ist.

10. MAC-Lernen

Das Lernen von MAC-Adressen erfolgt automatisch durch den Switch.

Beispiel:

Ein Computer sendet einen Frame über Port 3 an den Switch.

Der Switch erkennt die Quell-MAC-Adresse und speichert:

MAC-Adresse des Computers → Port 3

Wenn später ein Frame für diese MAC-Adresse eintrifft, kann der Switch den Frame gezielt an Port 3 weiterleiten.

Dieses Verfahren reduziert unnötigen Datenverkehr im Netzwerk.

Die Einträge einer MAC-Adress-Tabelle sind dabei normalerweise nicht unbegrenzt gültig. Dynamisch gelernte Informationen können nach einer bestimmten Zeit wieder entfernt werden, wenn keine Kommunikation mehr beobachtet wird.

11. Unicast

Unicast beschreibt eine Kommunikation von einem Absender zu einem bestimmten Empfänger.

Ein Switch kennt beispielsweise die Ziel-MAC-Adresse und weiß:

Der Empfänger ist über Port 7 erreichbar.

Der Frame wird daher nur an Port 7 weitergeleitet.

Vorteil:

Andere Ports müssen diesen Frame nicht unnötig erhalten.

Unicast ist damit die gezielte Kommunikation zwischen zwei Kommunikationspartnern.

12. Broadcast

Ein Broadcast richtet sich an alle Geräte innerhalb einer Broadcast-Domain.

Ein Ethernet-Broadcast verwendet eine spezielle Broadcast-MAC-Adresse.

Ein Switch verteilt einen Broadcast grundsätzlich an alle relevanten Ports innerhalb desselben VLANs, ausgenommen den Port, über den der Frame empfangen wurde.

Broadcasts sind für bestimmte Netzwerkfunktionen notwendig. Gleichzeitig können zu viele Broadcasts die Kommunikation unnötig belasten.

VLANs helfen dabei, Broadcast-Bereiche voneinander zu trennen.

13. Unknown Unicast

Unknown Unicast bedeutet, dass ein Frame an eine einzelne Ziel-MAC-Adresse gerichtet ist, der Switch diese Ziel-MAC-Adresse jedoch noch nicht in seiner MAC-Adress-Tabelle kennt.

Der Switch weiß also:

Es handelt sich um einen einzelnen Empfänger.

Aber:

Der Standort dieses Empfängers ist noch unbekannt.

Damit der Empfänger erreicht werden kann, wird der Frame innerhalb des betreffenden VLANs an die relevanten Ports weitergeleitet.

Sobald der Empfänger antwortet, kann der Switch dessen Quell-MAC-Adresse lernen.

Die Kommunikation kann anschließend gezielter erfolgen.

14. Der Weg eines Frames

Ein vereinfachter Ablauf einer lokalen Kommunikation sieht folgendermaßen aus:

1. Gerät A erzeugt einen Ethernet-Frame.
2. Der Frame erreicht den Switch.
3. Der Switch lernt die Quell-MAC-Adresse von Gerät A.
4. Der Switch prüft die Ziel-MAC-Adresse.
5. Ist das Ziel bekannt, erfolgt gezielte Weiterleitung.
6. Ist das Ziel unbekannt, wird der Frame innerhalb des VLANs weiter verteilt.
7. Der Empfänger antwortet.
8. Der Switch lernt auch dessen MAC-Adresse.
9. Weitere Kommunikation kann gezielt erfolgen.

Damit wird deutlich:

Switching ist ein dynamischer Lernprozess.

15. Switching und VLANs

Ein VLAN unterteilt ein Switch-Netz logisch in getrennte Bereiche.

Geräte in unterschiedlichen VLANs gehören aus Sicht der lokalen Kommunikation zu unterschiedlichen Broadcast-Domains.

Ein Switch muss deshalb nicht nur wissen:

Welche MAC-Adresse ist über welchen Port erreichbar?

Sondern auch:

Zu welchem VLAN gehört diese Kommunikation?

Die MAC-Adress-Tabelle eines Switches enthält daher in der Praxis häufig zusätzlich den VLAN-Bezug.

Ein Frame aus VLAN 10 wird nicht automatisch in VLAN 20 weitergeleitet.

Damit ermöglichen VLANs:

- logische Netzwerksegmentierung
- Trennung von Broadcast-Domains
- bessere Strukturierung
- Trennung unterschiedlicher Gerätebereiche
- Grundlagen für Sicherheits- und Zugriffskonzepte

16. Switching und Routing

Switching und Routing werden häufig gemeinsam eingesetzt, übernehmen jedoch unterschiedliche Aufgaben.

Switching:

- lokale Kommunikation
- MAC-Adressen
- Ethernet-Frames
- Weiterleitung innerhalb eines Netzwerkbereichs beziehungsweise VLANs

Routing:

- Kommunikation zwischen unterschiedlichen Netzwerken
- IP-Adressen
- IP-Pakete
- Auswahl und Nutzung von Wegen zu anderen Netzwerken

Ein einfaches Beispiel:

Zwei Computer befinden sich im selben VLAN.

Die Kommunikation kann lokal über Switching erfolgen.

Befinden sich zwei Geräte in unterschiedlichen VLANs oder Netzwerken, ist für die Kommunikation zwischen diesen Bereichen Routing erforderlich.

17. Typische Fehler und Probleme

Probleme im lokalen Netzwerk können unterschiedliche Ursachen haben.

- defektes oder falsch angeschlossenes Kabel
- deaktivierter Switch-Port
- falsche VLAN-Zuordnung

- fehlerhafte Port-Konfiguration
- fehlende oder falsche Trunk-Konfiguration
- duplizierte oder unerwartete MAC-Adressen
- Schleifen im Layer-2-Netz
- fehlerhafte Kommunikation zwischen Access Point und Switch
- unerwartet hohe Broadcast- oder Unknown-Unicast-Last

Bei der Fehlersuche sollte deshalb strukturiert geprüft werden:

- Besteht eine physische Verbindung?
- Ist der Switch-Port aktiv?
- Ist das Gerät im richtigen VLAN?
- Wird die MAC-Adresse gelernt?
- Ist der Zielbereich lokal erreichbar?
- Wird für eine Kommunikation über Netzwerkgrenzen ein Router benötigt?

18. Praxisbezug für Fachinformatiker Systemintegration

Switching gehört zum täglichen Arbeitsbereich eines Fachinformatikers für Systemintegration.

Die Inhalte begegnen unter anderem bei:

- Installation und Konfiguration von Switches
- VLAN-Konfiguration
- Access- und Trunk-Ports
- Fehlersuche
- Netzwerkmonitoring
- WLAN-Infrastruktur
- Serveranbindung
- Segmentierung von Netzwerken
- Netzwerksicherheit
- Dokumentation von Netzwerkstrukturen

Besonders in größeren Umgebungen ist es wichtig, die Kommunikation nicht nur anhand von IP-Adressen zu betrachten.

Wenn ein Gerät zwar eine gültige IP-Adresse besitzt, aber lokal nicht erreichbar ist, kann die Ursache beispielsweise im Switching, VLAN oder der physischen Anbindung liegen.

Für die Praxis gilt deshalb:

IP-Kommunikation beginnt nicht erst beim Router. Vor einer erfolgreichen Kommunikation muss die lokale Weiterleitung ebenfalls funktionieren.

19. Zusammenfassung

Switches ermöglichen die gezielte Kommunikation innerhalb lokaler Ethernet-Netzwerke.

Sie verwenden MAC-Adressen, um zu lernen, über welchen Port bestimmte Geräte erreichbar sind.

Die zentralen Schritte sind:

- Quell-MAC-Adresse erkennen
- Quell-MAC-Adresse einem Port zuordnen
- Ziel-MAC-Adresse prüfen
- bekannte Ziele gezielt weiterleiten
- unbekannte Ziele innerhalb des VLANs weiter verteilen
- Broadcasts innerhalb der Broadcast-Domain verteilen

VLANs erweitern dieses Prinzip durch die logische Trennung von Netzwerkbereichen.

Switching ermöglicht lokale Kommunikation. Routing verbindet unterschiedliche Netzwerke.

20. MERKE

Ein Switch kennt den Standort eines Geräts nicht automatisch.

Er lernt anhand eingehender Frames:

Welche MAC-Adresse ist über welchen Port erreichbar?

Das zentrale Prinzip lautet:

MAC-Adresse + VLAN + Switch-Port = Grundlage der lokalen Weiterleitungsentscheidung.

Und:

Switching verbindet Geräte innerhalb eines Netzwerkbereichs. Routing verbindet unterschiedliche Netzwerke.

21. Lerninhaltskontrolle

1. Was ist die Hauptaufgabe eines Switches?

Ein Switch leitet Ethernet-Frames innerhalb eines lokalen Netzwerks gezielt weiter. Dazu verwendet er unter anderem MAC-Adressen und eine MAC-Adress-Tabelle.

2. Worin unterscheidet sich eine MAC-Adresse von einer IP-Adresse?

Eine MAC-Adresse wird für die lokale Kommunikation auf Ethernet-Ebene verwendet. Eine IP-Adresse dient der logischen Adressierung und der Kommunikation zwischen Netzwerken.

3. Wie lernt ein Switch eine MAC-Adresse?

Der Switch liest die Quell-MAC-Adresse eines eingehenden Frames und speichert die Zuordnung zu dem Port, über den der Frame empfangen wurde.

4. Was passiert bei einem bekannten Unicast-Ziel?

Der Switch findet die Ziel-MAC-Adresse in seiner MAC-Adress-Tabelle und leitet den Frame gezielt an den zugehörigen Port weiter.

5. Was ist Unknown Unicast?

Der Frame ist an eine einzelne Ziel-MAC-Adresse gerichtet, aber der Switch kennt den Port des Empfängers noch nicht. Der Frame wird deshalb innerhalb des betreffenden VLANs weiter verteilt.

6. Welche Aufgabe haben VLANs beim Switching?

VLANs unterteilen ein Switch-Netz logisch in getrennte Bereiche und bilden getrennte Broadcast-Domains.

7. Wann ist Routing statt Switching erforderlich?

Routing ist erforderlich, wenn Daten zwischen unterschiedlichen IP-Netzwerken oder VLANs übertragen werden sollen.

8. Warum ist die MAC-Adress-Tabelle für einen Switch wichtig?

Sie ermöglicht es dem Switch, bekannte Zielgeräte gezielt über den richtigen Port zu erreichen und unnötige Weiterleitung an andere Ports zu reduzieren.